Санкт-Петербургский государственный университет
Математико-механический факультет
Кафедра физической механики

Методы измерений и электромеханические системы

Отчёт по лабораторной работе №7

«ИЗМЕРЕНИЕ ОТНОШЕНИЯ ЗАРЯДА ЭЛЕКТРОНА К ПОСТОЯННОЙ БОЛЬЦМАНА»

Выполнил студент:

Косов Никита Сергеевич
группа: 24.С53-мм

Проверил:

к.ф.-м.н., доцент
Кац Виктор Михайлович

Санкт-Петербург, 2026 г.

Содержание

1 Введение **2**
1.1 Цель работы 2
1.2 Решаемые задачи 2

2 Основная часть **2**
2.1 Теоретическая часть 2
2.2 Экспериментальная установка 3
2.3 Обработка данных и обсуждение результатов 3

3 Выводы **6**

1 Введение

В данной работе исследуются процессы, протекающие в биполярном транзисторе, с целью экспериментального определения фундаментальной физической константы — отношения заряда электрона к постоянной Больцмана (e/k).

1.1 Цель работы

1. Измерить зависимость тока короткого замыкания коллектора биполярного транзистора от напряжения между эмиттером и базой (U).

2. Провести статистическую обработку полученных данных объективным методом парных точек.

3. По результатам аппроксимации определить величину e/k и сравнить ее с теоретическим значением.

1.2 Решаемые задачи

1. Собрать измерительную электрическую цепь с биполярным транзистором по схеме с общей базой.

2. Измерить зависимость $I_k(U)$ с использованием грубой и точной шкал вольтметра.

3. Написать программу на языке Python для линейной аппроксимации экспериментальных данных методом парных точек (без использования сторонних статистических библиотек).

4. Построить экспоненциальные и логарифмические вольт-амперные характеристики (ВАХ).

2 Основная часть

2.1 Теоретическая часть

При подаче прямого смещения на эмиттерный p-n переход (и коротком замыкании коллекторного), ток коллектора определяется инжекцией неосновных носителей заряда в базу и их последующей диффузией к коллектору. Теоретическая зависимость тока коллектора I_k от напряжения эмиттер-база U имеет вид:

$$I_k = I_0 \left(e^{\frac{e}{kT}U} - 1\right) \tag{1}$$

где I_0 — тепловой ток насыщения, T — абсолютная температура, e — заряд электрона, k — постоянная Больцмана.

При напряжениях $U > 0.1$ В единицей в скобках можно пренебречь. Логарифмируя уравнение, получаем линейную зависимость:

$$\ln I_k = \ln I_0 + \frac{e}{kT}U \tag{2}$$

Уравнение (2) имеет вид $y = ax + b$, где угловой коэффициент $a = \frac{e}{kT}$. Для нахождения параметров a и b в работе используется объективный **метод парных точек**. Вектор экспериментальных данных разбивается на две половины, и угловой коэффициент вычисляется усреднением наклонов между соответствующими парами точек:

$$a_i = \frac{y_{i+N/2} - y_i}{x_{i+N/2} - x_i}, \quad a = \bar{a} = \frac{2}{N}\sum_{i=1}^{N/2} a_i \tag{3}$$

Свободный член определяется как $b = \bar{y} - a\bar{x}$. Искомое отношение находится по формуле:

$$\frac{e}{k} = a \cdot T \tag{4}$$

Погрешность косвенного измерения вычисляется по формуле переноса ошибок:

$$\Delta\left(\frac{e}{k}\right) = \frac{e}{k}\sqrt{\left(\frac{\Delta a}{a}\right)^2 + \left(\frac{\Delta T}{T}\right)^2} \tag{5}$$

Размерность искомой величины e/k определяется исходя из рабочей формулы:

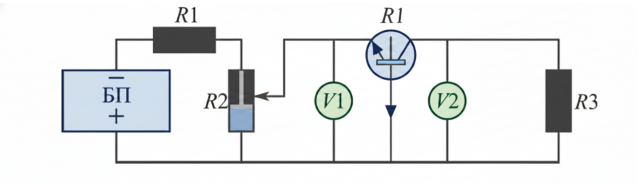
$$[e/k] = [T \cdot \mathrm{tg}\alpha] = \mathrm{K} \cdot \mathrm{B}^{-1} = \mathrm{K/B}$$

2.2 Экспериментальная установка

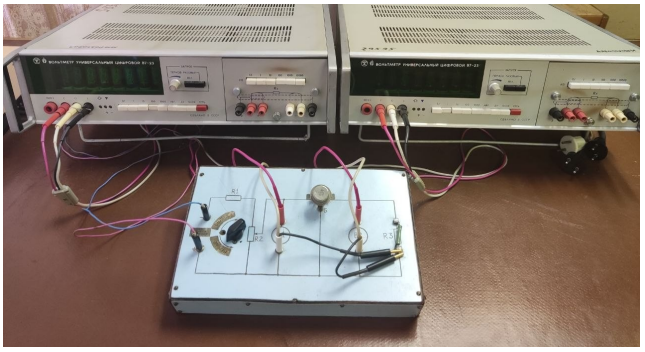
Для проведения измерений была собрана цепь, в которой транзистор включен по схеме с общей базой (рис. 1а). Напряжение U регулируется потенциометром и измеряется вольтметром V1. Ток коллектора измеряется косвенно — по падению напряжения на известном резисторе $R_3 = 12$ Ом с помощью вольтметра V2 ($I_k = U/R_3$). Сопротивление R_3 выбрано достаточно малым, чтобы цепь коллектора можно было считать короткозамкнутой. Внешний вид рабочего стенда представлен на рис. 1б.

2.3 Обработка данных и обсуждение результатов

Измерения проводились при комнатной температуре $T = 298 \pm 0,5$ К. Исходные экспериментальные данные для грубой и точной шкал вольтметра V1 сведены в таблицы 1 и 2.



а) Принципиальная электрическая схема



б) Фотография лабораторной установки

Рис. 1. Экспериментальная установка

Таблица 1. Результаты измерений (Таблица 1, грубая шкала)

№	U, В	U, В	I_k, мА	$\ln I_k$	№	U, В	U, В	I_k, мА	$\ln I_k$
1	0.30	0.0019	0.158	-1.843	9	0.38	0.0682	5.683	1.738
2	0.31	0.0036	0.300	-1.204	10	0.39	0.0848	7.067	1.955
3	0.32	0.0053	0.442	-0.817	11	0.40	0.1143	9.525	2.254
4	0.33	0.0089	0.742	-0.299	12	0.41	0.1380	11.500	2.442
5	0.34	0.0156	1.300	0.262	13	0.42	0.1692	14.100	2.646
6	0.35	0.0243	2.025	0.706	14	0.43	0.1968	16.400	2.797
7	0.36	0.0352	2.933	1.076	15	0.44	0.2253	18.775	2.933
8	0.37	0.0465	3.875	1.355	16	0.45	0.2502	20.850	3.037

Таблица 2. Результаты измерений (Таблица 1', точная шкала)

№	U, В	U, В	I_k, мА	$\ln I_k$	№	U, В	U, В	I_k, мА	$\ln I_k$
1	0.30	0.0016	0.133	-2.015	9	0.38	0.0644	5.367	1.680
2	0.31	0.0029	0.242	-1.420	10	0.39	0.0853	7.108	1.961
3	0.32	0.0052	0.433	-0.836	11	0.40	0.1082	9.017	2.199
4	0.33	0.0089	0.742	-0.299	12	0.41	0.1326	11.050	2.402
5	0.34	0.0142	1.183	0.168	13	0.42	0.1684	14.033	2.641
6	0.35	0.0221	1.842	0.611	14	0.43	0.1963	16.358	2.795
7	0.36	0.0333	2.775	1.021	15	0.44	0.2219	18.492	2.917
8	0.37	0.0501	4.175	1.429	16	0.45	0.2464	20.533	3.022

Обработка результатов производилась с помощью скрипта на языке Python с использованием самостоятельно реализованной универсальной функции для метода парных точек. Результаты расчета параметров прямых сведены в таблицы 3 и 4.

Результаты аппроксимации (доверительный интервал 95%, $t = 2.365$):

- Выборка 1 (грубая): $a = 32.14 \pm 7.08$ В$^{-1}$, $b = -10.86 \pm 2.65$.
- Выборка 2 (точная): $a = 32.75 \pm 7.60$ В$^{-1}$, $b = -11.14 \pm 2.85$.

Графики экспериментальных точек и аппроксимирующих кривых (экспоненциальные и логарифмические) представлены на рисунках 2 и 3.

Таблица 3. Расчет методом парных точек (Таблица 2, грубая шкала)

№	x_{II}	x_I	Δx	y_{II}	y_I	Δy	a_i	$a_i - \bar{a}$	$(a_i - \bar{a})^2$
1	0.38	0.30	0.08	1.738	-1.843	3.581	44.76	12.63	159.5
2	0.39	0.31	0.08	1.955	-1.204	3.159	39.49	7.36	54.2
3	0.40	0.32	0.08	2.254	-0.817	3.071	38.39	6.26	39.2
4	0.41	0.33	0.08	2.442	-0.299	2.741	34.26	2.13	4.5
5	0.42	0.34	0.08	2.646	0.262	2.384	29.80	-2.33	5.4
6	0.43	0.35	0.08	2.797	0.706	2.091	26.14	-5.99	35.9
7	0.44	0.36	0.08	2.933	1.076	1.857	23.21	-8.92	79.6
8	0.45	0.37	0.08	3.037	1.355	1.682	21.03	-11.10	123.2
						Сумма:	257.08		501.5

Таблица 4. Расчет методом парных точек (Таблица 2', точная шкала)

№	x_{II}	x_I	Δx	y_{II}	y_I	Δy	a_i	$a_i - \bar{a}$	$(a_i - \bar{a})^2$
1	0.38	0.30	0.08	1.680	-2.015	3.695	46.19	13.44	180.6
2	0.39	0.31	0.08	1.961	-1.420	3.381	42.26	9.51	90.4
3	0.40	0.32	0.08	2.199	-0.836	3.035	37.94	5.19	26.9
4	0.41	0.33	0.08	2.402	-0.299	2.701	33.76	1.01	1.0
5	0.42	0.34	0.08	2.641	0.168	2.473	30.91	-1.84	3.4
6	0.43	0.35	0.08	2.795	0.611	2.184	27.30	-5.45	29.7
7	0.44	0.36	0.08	2.917	1.021	1.896	23.70	-9.05	81.9
8	0.45	0.37	0.08	3.022	1.429	1.593	19.91	-12.84	164.9
						Сумма:	262.00		578.8

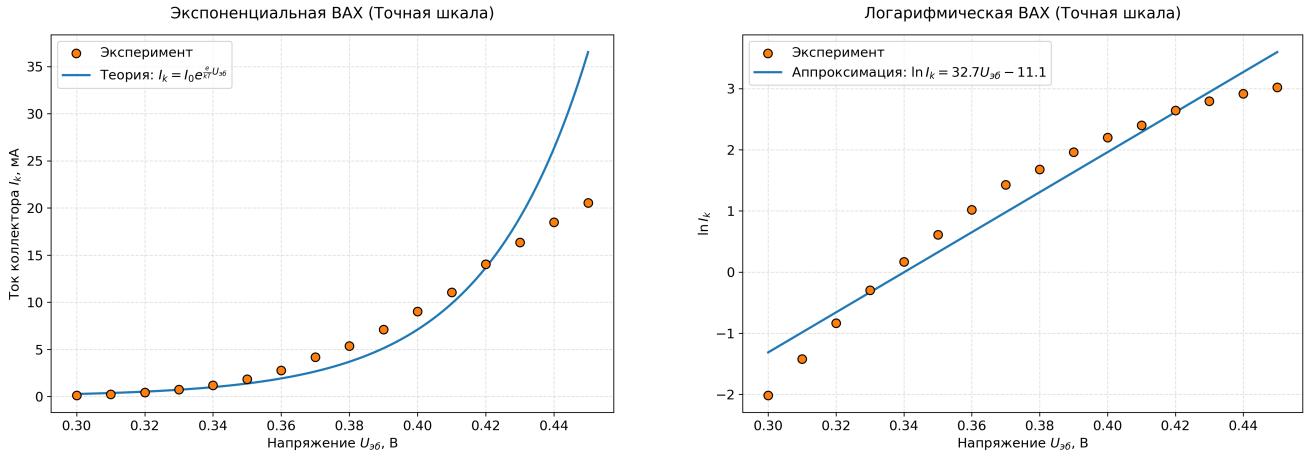


Рис. 2. Экспоненциальная и логарифмическая ВАХ (Точная шкала)

Расчет отношения e/k:

Теоретическое значение: $(e/k) = \frac{1.602 \cdot 10^{-19}}{1.38 \cdot 10^{-23}} \approx 11604$ К/В.

Экспериментальные значения:

- Выборка 1: $e/k = 32.136 \cdot 298 = 9577 \pm 2109$ К/В.
- Выборка 2: $e/k = 32.750 \cdot 298 = 9759 \pm 2266$ К/В.

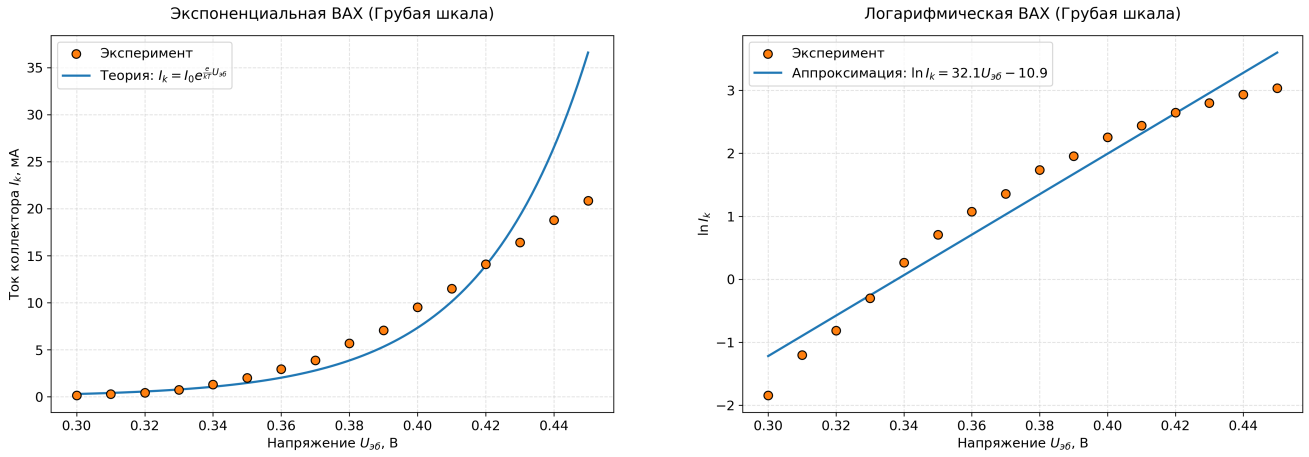


Рис. 3. Экспоненциальная и логарифмическая ВАХ (Грубая шкала)

3 Выводы

В ходе лабораторной работы была успешно измерена вольт-амперная характеристика эмиттерного перехода биполярного транзистора. Использование математического метода парных точек (реализованного в виде единой универсальной функции на Python) позволило объективно провести линейную аппроксимацию данных и вычислить константу $e/k \approx 9759 \pm 2266$ К/В (для точной шкалы вольтметра).

Полученное экспериментальное значение несколько ниже идеального теоретического (11604 К/В). Это полностью согласуется с физикой реальных полупроводниковых приборов: в реальном p-n переходе диффузионный ток описывается уравнением с учетом **коэффициента неидеальности** η ($I_k \sim e^{\frac{e}{\eta kT}U}$), который учитывает токи рекомбинации в обедненной области. Отношение теоретического значения к экспериментальному дает $\eta = 11604/9759 \approx 1.18$, что является отличным показателем для кремниевых транзисторов (где η обычно лежит в пределах от 1 до 2).

Сравнение двух выборок показало, что использование точной шкалы (Выборка 2) позволило минимизировать приборную погрешность на малых напряжениях, что сделало логарифмическую кривую визуально более сглаженной. Относительно высокая погрешность итогового результата ($\approx 23\%$) связана с тем, что метод парных точек крайне чувствителен к микроскопическим отклонениям графика от строгой линейности на краях диапазона измерения. В целом, математическая модель биполярного транзистора полностью подтвердилась экспериментально.

Список литературы

[1] Роженко, А.И. Искусство верстки в LaTeX'е / А.И. Роженко. — Новосибирск: ИВМиМГ СО РАН, 2005.

[2] Балдин, Е.М. Компьютерная типография LaTeX / Евгений Михайлович Балдин. библиотека Линуксцентра. — СПб: БХВ-Петербург, 2008.

[3] Котельников, И. А. LaTeX по-русски / И. А. Котельников, П. З. Чеботаев. — 3 изд. — Новосибирск: Сибирский хронограф, 2004.

[4] GitHub. — 2026. `https://github.com/`.